

2. Business Requirement Document

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

Mã tài liệu	BRD-001
Phiên bản	1.0
Tài liệu liên quan	PS-001 (Problem Statement)
Người soạn thảo	Mai Chi
Ngày soạn	07/2026
Trạng thái	Hoàn chỉnh
Người phê duyệt (giả định)	Trưởng Phòng Đào tạo; Ban Chủ nhiệm Khoa/Bộ môn

HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỚM & THEO DÕI MỨC ĐỘ TƯƠNG TÁC HỌC TẬP

- 1. Mục tiêu
- 2. Phạm vi
 - 2.1. Trong phạm vi
 - 2.2. Ngoài phạm vi
- 3. Các bên liên quan
- 4. Hiện trạng quy trình
- 5. Yêu cầu nghiệp vụ
- 6. Giả định và ràng buộc
 - 6.1. Giả định
 - 6.2. Ràng buộc
- 7. Rủi ro
- 8. Tiêu chí thành công
- 9. Phụ lục - Giải thích thuật ngữ

1. Mục tiêu

Tên	Mục tiêu
BO-01	Giảm tỷ lệ sinh viên bỏ học (Withdrawn) toàn trường từ mức nền 31,2% xuống dưới 25% trong vòng 2 kỳ học kể từ khi triển khai.

BO-02	Đạt tối thiểu 80% sinh viên thuộc nhóm rủi ro cao được xác định và nhận cảnh báo trong 4 tuần đầu kỳ học (hiện tại: 0% - chưa có cơ chế).
BO-03	Giảm chênh lệch tỷ lệ Pass giữa nhóm IMD Band 0-10% và 90-100% từ mức 22,3% xuống dưới 15%.
BO-04	Trợ giảng nhận cảnh báo tự động trong vòng tối đa 7 ngày kể từ khi hệ thống phát hiện dấu hiệu rủi ro (hiện tại: không có cơ chế, chỉ phát hiện được sau khi kết thúc kỳ học).

2. Phạm vi

2.1. Trong phạm vi

- Tính điểm mức độ tương tác hàng tuần cho từng sinh viên dựa trên dữ liệu VLE sẵn có.
- Gắn cờ sinh viên vào nhóm rủi ro dựa trên ngưỡng tương tác có thể cấu hình.
- Gửi cảnh báo tự động đến trợ giảng phụ trách khi phát hiện sinh viên có rủi ro.
- Cung cấp công cụ ghi nhận và theo dõi kết quả can thiệp của trợ giảng.
- Cung cấp báo cáo tổng hợp theo môn học và theo nhóm nhân khẩu học (IMD Band, độ tuổi) để phát hiện bất bình đẳng trong kết quả học tập.

2.2. Ngoài phạm vi

- Thay đổi nội dung giảng dạy hoặc chương trình đào tạo của từng môn học.
- Can thiệp vào chính sách tài chính, học phí hoặc học bổng.
- Xây dựng mới hạ tầng VLE - dự án chỉ khai thác dữ liệu tương tác đã có sẵn, không thay đổi hệ thống học liệu hiện tại.
- Tự động hóa hoàn toàn quyết định can thiệp - quyết định cuối cùng vẫn do trợ giảng thực hiện dựa trên cảnh báo của hệ thống.

3. Các bên liên quan

Vai trò	Mô tả	Kỳ vọng đối với dự án
Sinh viên (Người được hỗ trợ)	Đối tượng được theo dõi mức độ tương tác và được nhận hỗ trợ khi cần.	Được phát hiện và hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn trong học tập.

Trợ giảng (Chủ quy trình)	Người trực tiếp nhận cảnh báo và thực hiện can thiệp với sinh viên.	Có công cụ cảnh báo chính xác, kịp thời, giảm khối lượng rà soát thủ công.
Phòng Đào tạo	Đơn vị quản lý chương trình hỗ trợ tổng thể, theo dõi hiệu quả can thiệp.	Có báo cáo tổng hợp để phân bổ nguồn lực hỗ trợ hợp lý.
Khoa/Bộ môn	Đơn vị quản lý nội dung môn học.	Nhận diện môn học có tỷ lệ bỏ học/trượt cao để cải thiện nội dung giảng dạy.
Ban Giám hiệu (Người tài trợ)	Đơn vị phê duyệt định hướng và ngân sách.	Cải thiện tỷ lệ giữ chân sinh viên và công bằng giáo dục.

4. Hiện trạng quy trình

- Sinh viên học qua VLE; mọi tương tác được ghi log tự động nhưng không ai theo dõi hay phân tích.
- Sinh viên gặp khó khăn, mức tương tác giảm dần mà không ai nhận biết.
- Sinh viên làm bài đánh giá - có thể đạt điểm thấp hoặc không nộp bài.
- Hệ thống học vụ ghi nhận điểm số nhưng không có cơ chế cảnh báo trợ giảng.
- Sinh viên tiếp tục gặp khó khăn mà không nhận được hỗ trợ, dẫn đến bỏ học giữa chừng (silent withdrawal).
- Trợ giảng chỉ biết được vấn đề khi xem báo cáo kết quả cuối kỳ (final_result) - đã quá muộn để can thiệp.

5. Yêu cầu nghiệp vụ

Tên	Yêu cầu	Mô tả	Ưu tiên
BR-01	Tính điểm tương tác hàng tuần	Hệ thống phải tự động tính điểm mức độ tương tác của từng sinh viên mỗi tuần, dựa trên tổng số lượt click (sum_click) trên VLE.	Cao
BR-02	Gắn cờ sinh viên rủi ro	Hệ thống phải tự động gắn cờ sinh viên vào nhóm rủi ro khi điểm tương tác dưới	Cao

		ngưỡng cấu hình.	
BR-03	Cảnh báo tự động đến trợ giảng	Hệ thống phải gửi cảnh báo kịp thời đến đúng trợ giảng phụ trách khi phát hiện sinh viên rủi ro.	Cao
BR-04	Ghi nhận & theo dõi can thiệp	Trợ giảng phải có công cụ ghi nhận nội dung can thiệp và theo dõi kết quả (sinh viên có quay lại tương tác không).	Cao
BR-05	Báo cáo theo môn học	Hệ thống phải cung cấp báo cáo tỷ lệ Pass/Fail/Withdrawn theo từng môn học để Khoa/Bộ môn xác định môn cần cải thiện.	Trung bình
BR-06	Báo cáo theo nhân khẩu học	Hệ thống phải cung cấp báo cáo kết quả học tập theo IMD Band, độ tuổi, khuyết tật để phát hiện bất bình đẳng.	Trung bình
BR-07	Sinh viên tự xem tiến độ bản thân	Sinh viên phải có thể tự xem mức độ tương tác và so sánh với trung bình của lớp để tăng tính chủ động.	Thấp

6. Giả định và ràng buộc

6.1. Giả định

- Dữ liệu tương tác VLE tiếp tục được ghi nhận đầy đủ và được cập nhật ít nhất mỗi ngày.
- Trợ giảng có đủ thẩm quyền và kênh liên hệ (email, điện thoại) để thực hiện can thiệp với sinh viên phụ trách.

6.2. Ràng buộc

- Giải pháp phải tận dụng dữ liệu VLE sẵn có, không yêu cầu thay đổi hệ thống học liệu hiện tại.
- Ngưỡng cảnh báo rủi ro cần được Phòng Đào tạo phê duyệt trước khi triển khai chính thức.

7. Rủi ro

Rủi ro	Ảnh hưởng	Biện pháp giảm thiểu
--------	-----------	----------------------

Ngưỡng cảnh báo đặt sai gây quá nhiều cảnh báo giả (false positive), làm giảm độ tin cậy của hệ thống	Cao	Kiểm định ngưỡng dựa trên phân tích dữ liệu lịch sử (Q7 - SQL Report) trước khi triển khai chính thức, điều chỉnh dần theo phản hồi thực tế
Trợ giảng quá tải vì số lượng cảnh báo lớn	Trung bình	Phân loại mức độ ưu tiên cảnh báo (rủi ro cao/trung bình) để trợ giảng xử lý theo thứ tự
Sinh viên cảm thấy bị giám sát quá mức, phản ứng tiêu cực	Trung bình	Truyền thông rõ mục đích hỗ trợ của hệ thống; cho phép sinh viên tự xem dữ liệu của mình (BR-07)
Dữ liệu tương tác không phản ánh đúng nỗ lực học tập (VD: học offline, in tài liệu ra giấy)	Trung bình	Kết hợp thêm dữ liệu điểm số để đối chiếu, không chỉ dựa duy nhất vào VLE click

8. Tiêu chí thành công

Chỉ số	Hiện trạng (baseline thực tế)	Mục tiêu sau triển khai
Tỷ lệ sinh viên bỏ học (Withdrawn) toàn trường	31,2%	Dưới 25%
Tỷ lệ SV rủi ro được xác định & cảnh báo trong 4 tuần đầu	0% (chưa có cơ chế)	Tối thiểu 80%
Chênh lệch tỷ lệ Pass theo IMD Band (0-10% vs 90-100%)	22,3%	Dưới 15 điểm %
Thời gian từ khi phát hiện dấu hiệu rủi ro đến	Không xác định (chỉ biết cuối kỳ)	Tối đa 7 ngày

khi trợ giảng nhận cảnh báo		
-----------------------------	--	--

9. Phụ lục - Giải thích thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
VLE (Virtual Learning Environment)	Hệ thống học liệu điện tử là nơi sinh viên truy cập tài liệu, video, diễn đàn, bài tập trực tuyến.
IMD Band (Index of Multiple Deprivation)	Chỉ số đo mức độ thiếu thốn kinh tế - xã hội của khu vực nơi sinh viên cư trú, theo thang phần trăm (0-10% là khó khăn nhất).
Silent withdrawal (Bỏ học trong im lặng)	Tình trạng sinh viên ngừng tham gia học tập dần dần mà không có tín hiệu cảnh báo rõ ràng nào được ghi nhận trước đó.

-Hết tài liệu-